Guía del estudiante C-1-1

Representación de señales fundamentales de tiempo discreto

1. Información general

Componente del PDA	Componente 1. Señales y series de Fourier
Subcomponente	1.1. Representación de las señales fundamentales
Tipo de actividad	Ejercicio guiado teórico-computacional
Modalidad	Individual con acompañamiento progresivo de la herramienta
Duración estimada	45 a 60 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Identificar y representar matemáticamente señales comunes utilizadas en ingeniería mediante series de Fourier, dibujando el espectro de frecuencias, relacionando con aplicaciones reales y reconocer la importancia de comparar los resultados teóricos con experimentales y de simulación.

En este ejercicio, el RAE se aborda al reconocer, diferenciar y representar matemáticamente cinco señales fundamentales de tiempo discreto, como base para el análisis posterior mediante series de Fourier.

3. Conocimientos previos

Antes de iniciar, repasa los siguientes conceptos:

- Variable de tiempo discreto n y lectura de una secuencia x[n].
- Operaciones básicas con potencias, seno y multiplicación por escalares.
- Conceptos de amplitud, frecuencia angular y periodo.
- Lectura de una gráfica de tallos: índice horizontal y amplitud vertical.

4. Lecturas de apoyo

Oppenheim y Schafer, Discrete-Time Signal Processing — secciones introductorias sobre señales discretas, secuencias fundamentales, periodicidad y transformaciones de la variable independiente.

5. Enunciado

Observa las representaciones numéricas y gráficas del impulso unitario, el escalón unitario, la rampa, una exponencial decreciente y una senoidal de tiempo discreto. Identifica sus valores característicos, analiza el efecto de la amplitud y relaciona la frecuencia angular de la senoidal con su periodo.

$$\delta[n], \quad u[n], \quad r[n] = n \cdot u[n], \quad x[n] = (1/2)^n u[n], \quad x[n] = \sin((\pi/2)n)$$

6. Desarrollo de la actividad

Desarrolla los cuatro pasos guiados y, al finalizar, responde cinco preguntas. Puedes consultar una orientación cuando necesites revisar el procedimiento.

6.1 Formulación matemática que debe aplicar

Usa estas definiciones y conserva la convención causal en todo el ejercicio.

$$\delta[n]=\begin{cases}1, & n=0\\ 0, & n\neq 0\end{cases}$$

$$u[n]=\begin{cases}0, & n<0\\ 1, & n\geq 0\end{cases}$$

$$r[n]=n\,u[n]$$

$$x_e[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$x_s[n]=\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

Paso 1. Sustituye el índice solicitado en cada definición.

$$\delta[0],u[-1],r[3]=3u[3]$$

Paso 2. Evalúa primero la señal y después aplica el factor de amplitud.

$$3\delta[0],2u[4],r[3]=3u[3]$$

Paso 3. Evalúa la exponencial causal en n = 0 y n = 2.

$$x_e[0]=\left(\frac{1}{2}\right)^0 u[0]$$

$$x_e[2]=\left(\frac{1}{2}\right)^2 u[2]$$

Paso 4. Busca el menor periodo entero positivo que satisfaga la condición de periodicidad.

$$\omega_0 N_0=2\pi k, k\in\mathbb{Z}, N_0\in\mathbb{Z}^+$$

$$x_s[n]=\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

Paso 1. Reconoce impulso, escalón y rampa

Compara las gráficas de impulso, escalón y rampa. Registra δ[0], u[-1] y r[3], usando n = 0 como referencia para diferenciar las tres señales.

Paso 2. Calcula el efecto de la amplitud

Calcula 3δ[0], 2u[4] y r[3]. Compara los resultados con las señales unitarias y reconoce qué cambia cuando aparece un factor de amplitud.

Paso 3. Interpreta x[n] = (1/2)^n u[n]

Para x[n] = (1/2)^n u[n], calcula x[0] y x[2]. Ten en cuenta que u[n] hace que la señal sea cero para n < 0. Luego selecciona su comportamiento cuando n aumenta.

Paso 4. Halla el periodo de x[n] = sin((π/2)n)

Determina el periodo N_0 en muestras y registra x[0], x[1], x[2], x[3] y x[4].

Paso 5. Comprueba lo aprendido

Responde tres preguntas de selección múltiple y dos de verdadero/falso. Cada pregunta vale 1 punto.

La nota se calculará con los puntos obtenidos sobre los 5 puntos posibles, multiplicados por 5,0.

7. Producto esperado

Al finalizar la actividad, descarga el reporte generado por la herramienta. Este incluirá:

- Código del estudiante, ejercicio C-1-1, fecha y respuestas de los cuatro pasos guiados.
- Preguntas seleccionadas, respuestas de la evaluación final, puntaje y nota final.
- Resultado por criterio de evaluación, número de intentos, orientaciones consultadas y dificultades detectadas.
- Código de verificación del reporte PDF.

8. Criterios de evaluación

Los pasos guiados validan el procedimiento y las cinco preguntas finales determinan la nota. La distribución es:

Criterio de evaluación	Formato y evidencia	Puntaje
Identifica y diferencia impulso, escalón, rampa, exponencial y senoidal.	Paso 1 y preguntas del banco	Según selección
Calcula muestras y reconoce el efecto de la amplitud y la base exponencial.	Pasos 2 y 3 y preguntas del banco	Según selección
Relaciona frecuencia angular, periodo y representación temporal x[n].	Paso 4 y preguntas del banco	Según selección
Total de la evaluación final	5 preguntas autocalificables	5

Nota = (puntos obtenidos / puntos posibles) × 5,0